TeseuVision-Ontology: A Domain Ontology for Formalizing the Ship of Theseus Paradox and Vision's Identity in *WandaVision*

Roberto Monteiro Dias
Graduate Program in Informatics (PPGI)
Federal University of the State of Rio de Janeiro (UNIRIO)
Rio de Janeiro – RJ, Brazil
roberto.dias@uniriotec.br

***Resumo*—This paper presents *TeseuVision-Ontology*, a domain ontology for formally representing the Ship of Theseus paradox and its application to the identity crisis of the character Vision in the series *WandaVision* (2021). Inspired by the classical metaphysical puzzle of diachronic identity and by theories of personal identity (psychological continuity, material continuity, and causal-historical continuity), the ontology models three ships (original, continuously repaired, and reassembled from original planks) and three Visions (original, Hex Vision, and White Vision), along with the criteria that determine whether each pair is "the same" under distinct sortal-relative relations. It was developed following the OntoView methodology and implemented exclusively with the OWL API in Java, without invoking external reasoners for inference. Validation was conducted through seven competency questions answered by programmatic navigation over the ontology. The results indicate that the ontology dissolves the apparent contradiction of the paradox by separating global numeric identity (`owl:sameAs`) from sortal-relative identities, providing a reusable foundation for analyzing diachronic identity, personal identity, and ontological commitment in philosophical and cinematic contexts.**

***Index Terms*—Domain Ontology, Ship of Theseus, Personal Identity, WandaVision, Vision, Diachronic Identity, Sortal Relativity, OWL, OntoView, Metaphysics**

I. INTRODUÇÃO

O **Paradoxo do Navio de Teseu** é um dos problemas mais duradouros da metafísica ocidental. Segundo a formulação clássica atribuída a Plutarco, o navio no qual Teseu retornou de Creta era preservado pelos atenienses, que substituíam gradualmente cada tábua deteriorada por uma nova [1]. A questão é: quando todas as tábuas originais tiverem sido substituídas, o navio ainda é o Navio de Teseu? E se as tábuas antigas forem recolhidas e remontadas, qual dos dois é o verdadeiro navio? [2], [3].

Esse paradoxo foi revisitado na série *WandaVision* (2021), do Universo Cinematográfico Marvel, em que o personagem Visão morre em *Avengers: Infinity War* (2018) e reaparece em duas versões distintas: o **Visão do Hex**, criado pela magia da Feiticeira Escarlate, com as memórias e a personalidade do Visão original; e o **Visão Branco**, remontado pela S.W.O.R.D. a partir do corpo físico original, mas desprovido das memórias [4]. A série confronta explicitamente o paradoxo: qual dos dois é o "verdadeiro" Visão? A pergunta é análoga à do Navio de Teseu — o que constitui a identidade de um objeto ou pessoa ao longo do tempo? [5], [6].

O problema que motiva este trabalho é a ausência de uma formalização computacional que permita representar, de modo sistemático e auditável, os múltiplos critérios de identidade envolvidos nesse paradoxo e suas consequências lógicas. Uma ontologia pode fornecer essa base comum, tornando explícitos os pressupostos ontológicos e permitindo consultas semânticas [7], [8].

Para responder a esse problema, os objetivos específicos deste trabalho são: (i) definir formalmente o paradoxo do Navio de Teseu e sua versão em *WandaVision* como um problema de identidade diacrônica; (ii) propor uma ontologia OWL que represente esse domínio separando identidade numérica global de identidades sortais relativas; (iii) implementar a ontologia exclusivamente com a OWL API em Java [9]; e (iv) validar o artefato por meio de questões de competência respondidas via consultas programáticas à ontologia.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A Seção II apresenta os eixos conceituais que fundamentam o trabalho. A Seção III descreve o desenvolvimento da ontologia segundo a metodologia OntoView. A Seção IV apresenta os resultados das questões de competência. A Seção V discute contribuições e limitações. A Seção VI conclui. O Apêndice A reúne o fluxograma e o resultado completo da execução automática.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta os fundamentos teóricos em cinco eixos complementares: (i) o paradoxo do Navio de Teseu; (ii) a identidade pessoal e o Visão em *WandaVision*; (iii) teorias da identidade diacrônica; (iv) ontologias de domínio e a metodologia OntoView; e (v) a OWL API e a relatividade sortal.

A. O Paradoxo do Navio de Teseu

O paradoxo do Navio de Teseu é um experimento mental clássico sobre identidade diacrônica — isto é, sobre o que

faz um objeto ser *o mesmo* ao longo do tempo [1]. Formalmente: seja N_0 o navio original, composto pelas tábuas $P = \{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$. Suponha que, uma a uma, cada tábua p_i seja substituída por uma nova tábua q_i, até que nenhuma tábua original permaneça. Chamemos o navio resultante de N_A. Depois, suponha que as tábuas antigas P sejam recolhidas e remontadas, formando um navio N_B.

A pergunta é: qual dos dois é o "verdadeiro" Navio de Teseu — N_A, N_B, ambos ou nenhum? [2], [3]. A dificuldade surge porque diferentes critérios de identidade produzem respostas diferentes e mutuamente incompatíveis se aplicados simultaneamente por meio de uma única relação de identidade.

B. O Visão em WandaVision

Em *WandaVision*, o Visão original morre em *Infinity War* quando Thanos arranca a Joia da Mente de sua testa [4]. Na série, Wanda Maximoff, em luto, cria uma realidade alternativa (o "Hex") na qual o Visão retorna — sem o corpo original, mas com as memórias, a personalidade e o vínculo afetivo com Wanda. Paralelamente, a S.W.O.R.D. reativa o corpo original do Visão, remontando-o como uma arma branca desprovida de memórias: o Visão Branco [5].

No confronto final, o Visão do Hex e o Visão Branco discutem qual dos dois é o "verdadeiro" Visão. O Visão do Hex argumenta que o Visão Branco é apenas um corpo remontado — análogo ao Navio de Teseu reconstruído com as tábuas antigas. O Visão Branco argumenta que ele tem o corpo original — análogo ao navio que continuou sendo reparado. A série, deliberadamente, não oferece uma resposta única: ela mostra que a resposta depende do critério adotado [4], [6].

C. Teorias da Identidade Diacrônica

A filosofia analítica oferece três grandes famílias de critérios para a identidade diacrônica [5], [10]:

- **Continuidade material**: um objeto é o mesmo enquanto for composto pelas mesmas partes. Nesse critério, N_B é o verdadeiro Navio de Teseu e o Visão Branco é o verdadeiro Visão.
- **Continuidade psicológica**: uma pessoa é a mesma enquanto mantiver memórias, caráter e consciência. Nesse critério, N_A é o verdadeiro Navio de Teseu e o Visão do Hex é o verdadeiro Visão [6].
- **Continuidade causal-histórica**: um objeto é o mesmo enquanto mantiver uma cadeia causal ininterrupta de existência. Nesse critério, tanto N_A quanto o Visão do Hex são continuações legítimas, e N_B e o Visão Branco são réplicas [11].

Além disso, a **relatividade sortal** (Wiggins, Strawson) sustenta que "mesmo" não é uma relação absoluta, mas sempre relativa a um *sortal* — uma classe que carrega seu próprio critério de identidade. "Mesmo navio", "mesma matéria" e "mesma pessoa" são, portanto, relações distintas [12], [13].

D. Ontologias de Domínio e Metodologia OntoView

Uma ontologia pode ser definida como uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada [7]. Na Ciência da Computação, ontologias são utilizadas para representar conhecimento de um domínio por meio da definição de conceitos, propriedades e relações [8]. Segundo Noy e McGuinness [8], ontologias podem ser utilizadas para: (i) compartilhar entendimentos comuns; (ii) reutilizar conhecimento; (iii) explicitar pressupostos; (iv) separar conhecimento de domínio de conhecimento operacional; e (v) analisar sistematicamente um domínio.

A metodologia **OntoView** constitui uma abordagem híbrida para o desenvolvimento de ontologias, integrando elementos de metodologias consolidadas, como o Methontology [14] e a Metodologia 101 [8], com ênfase na definição e resposta às questões de competência. O processo é organizado em quatro fases principais: (1) Especificação; (2) Conceitualização; (3) Implementação; e (4) Validação [15].

E. A OWL API e a Relatividade Sortal

A **OWL API** é uma interface Java para criação, manipulação e serialização de ontologias OWL [9]. Ela fornece classes e métodos para definir classes, propriedades, indivíduos e axiomas, além de permitir consultas programáticas [16]. A implementação exclusiva com a OWL API, sem editores gráficos e sem uso de inferência automática, garante controle total sobre a estrutura e permite validação por consultas programáticas.

O ponto central da modelagem é a distinção entre `owl:sameAs` (identidade numérica global, transitiva e irrestrita) e **propriedades sortais relativas** (`mesmoNavioQue`, `mesmaPessoaPorMemoria`, etc.). Se aplicarmos `owl:sameAs` a múltiplos critérios, o sistema torna-se inconsistente: se N_A é o mesmo que N_0 e N_B é o mesmo que N_0, então N_A é o mesmo que N_B — o que contradiz a intuição. A solução é separar os critérios em propriedades distintas, cada uma com sua própria semântica [7], [12].

A Tabela I sintetiza os estudos que fundamentam cada decisão de projeto da ontologia proposta.

III. DESENVOLVIMENTO DA *TESEUVISION-ONTOLOGY*

Esta seção descreve o desenvolvimento da *TeseuVision-Ontology* segundo as quatro fases da metodologia OntoView apresentadas na Seção II-D. Cada subseção detalha os artefatos produzidos em uma fase e prepara a próxima.

A. Fase 1: Especificação

A *TeseuVision-Ontology* tem como objetivo apoiar filósofos, cientistas da computação, pesquisadores de identidade pessoal e entusiastas do cinema na compreensão e análise do paradoxo do Navio de Teseu e sua versão em *WandaVision*. Seu escopo abrange quatro eixos: (i) os objetos físicos e suas partes (navios e tábuas); (ii) as pessoas e suas dimensões constitutivas (corpo, memória, consciência); (iii) os critérios de identidade diacrônica; e (iv) as relações sortais relativas que resolvem o paradoxo.

Tabela I: Estudos fundamentais para a TeseuVision-Ontology

ID	Descrição	Método	Principais Resultados
S1	Paradoxo do Navio de Teseu (Plutarco, Hobbes)	Análise filosófica	Identidade diacrônica como problema; múltiplos critérios possíveis
S2	*WandaVision* (2021) e o Visão	Análise seriada	Visão do Hex (memórias) e Visão Branco (corpo) como versões do paradoxo
S3	Teorias da identidade pessoal (Locke, Parfit)	Filosofia analítica	Continuidade psicológica vs. material vs. causal-histórica
S4	Relatividade sortal (Wiggins, Strawson)	Metafísica	"Mesmo" é relativo a um sortal; não há identidade absoluta
S5	Metodologia OntoView	Metodologia de ontologia	Quatro fases: especificação, conceitualização, implementação, validação
S6	OWL API em Java	Documentação técnica	Criação programática de ontologias OWL sem editores gráficos

A Tabela II apresenta os 10 requisitos elicitados a partir dos estudos S1 a S6, mapeando cada um ao seu Critério de Decisão (DC). A partir desses requisitos, foram definidas as sete questões de competência (QC1–QC7) que orientam a validação na Fase 4.

As questões de competência derivadas dos requisitos são:

- **QC1:** Quais navios participam do paradoxo?
- **QC2:** Qual navio é o mesmo *navio* que o original (continuidade formal/causal)?
- **QC3:** Qual navio tem a mesma *matéria* que o original?
- **QC4:** Quais são as dimensões constitutivas de cada Visão?
- **QC5:** Qual Visão é a mesma *pessoa* por continuidade psicológica?
- **QC6:** Qual Visão é a mesma *pessoa* por continuidade material?
- **QC7:** Algum dos Visões é numericamente idêntico ao original (`owl:sameAs`)?

B. Fase 2: Conceitualização

Uma busca nas principais bases de dados acadêmicas não identificou ontologias que abrangessem simultaneamente o paradoxo do Navio de Teseu e sua aplicação em *WandaVision* com separação explícita de critérios sortais. Optou-se, portanto, pelo desenvolvimento de uma ontologia original baseada nos estudos S1 a S6. A hierarquia foi estabelecida por um processo *top-down*, partindo dos quatro eixos do escopo. A Tabela III apresenta as 20 classes efetivamente implementadas na ontologia, incluindo suas subclasses.

C. Fase 3: Implementação

A implementação foi realizada exclusivamente com a **OWL API** em Java, sem o uso de editores gráficos e sem uso de mecanismos de inferência automática. O artefato contém **20 classes**, **12 propriedades de objeto** e **6 propriedades de dados**. A Tabela IV apresenta as propriedades de objeto e a Tabela V as propriedades de dados.

A instanciação produziu **21 indivíduos**: três navios (`NavioOriginal`, `NavioA`, `NavioB`); seis tábuas (`Tabua1`–`Tabua3` e `Tabua1Nova`–`Tabua3Nova`); dois agregados materiais (`AgregadoOriginal`, `AgregadoNovo`); três Visões (`VisaoOriginal`, `VisaoHex`, `VisaoBranco`); dois corpos (`CorpoVisaoOriginal`, `CorpoVisaoBranco`); duas memórias (`MemoriaOriginal`, `MemoriaAusente`); e três consciências (`ConscienciaOriginal`, `ConscienciaHex`, `ConscienciaBranco`). O indivíduo `CorpoVisaoBranco` (instância de `CorpoReconstruido`) é declarado na assinatura, mas não é conectado a nenhum Visão por asserção de propriedade; a modelagem escolhida liga o `VisaoBranco` diretamente ao `CorpoVisaoOriginal`, refletindo a leitura de que o corpo reanimado pela S.W.O.R.D. é o próprio corpo original.

D. Fase 4: Validação

A validação foi conduzida por meio das sete questões de competência definidas na Subseção III-A, respondidas por consultas programáticas à ontologia utilizando exclusivamente a OWL API em Java. As consultas percorrem os indivíduos e axiomas diretamente por meio dos métodos de navegação da API (`OWLOntology`, `EntitySearcher` e `OWLDataFactory`), sem uso de mecanismos de inferência automática. Embora a classe `StructuralReasonerFactory` seja instanciada no carregador da ontologia, seus métodos de inferência não são acionados; a navegação é puramente axiomática. O ponto crucial da validação é verificar que a ontologia permanece **consistente** mesmo afirmando múltiplas identidades sortais simultâneas.

IV. RESULTADOS DAS QUESTÕES DE COMPETÊNCIA

Esta seção apresenta os resultados obtidos para as sete questões de competência. As respostas foram extraídas da *TeseuVision-Ontology* por consultas programáticas via OWL API e analisadas em relação aos resultados dos estudos S1 a S6. Todos os números reportados provêm da execução real do programa, cuja saída completa está no Apêndice A.

Tabela II: Requisitos e critérios de decisão elicitados para a ontologia

ID	Requisito	Critério de Decisão (DC)	Estudos de Origem
R1	A ontologia deve representar o navio original e suas partes	DC1: Navio e Partes	S1
R2	A ontologia deve representar o navio com peças substituídas	DC2: Navio A	S1
R3	A ontologia deve representar o navio remontado com peças antigas	DC3: Navio B	S1
R4	A ontologia deve representar o Visão original e suas dimensões	DC4: Visão Original	S2, S3
R5	A ontologia deve representar o Visão do Hex	DC5: Visão Hex	S2, S3
R6	A ontologia deve representar o Visão Branco	DC6: Visão Branco	S2, S3
R7	A ontologia deve separar identidade numérica de identidades sortais	DC7: Relatividade Sortal	S4
R8	A ontologia deve representar a continuidade psicológica	DC8: Critério Psicológico	S3
R9	A ontologia deve representar a continuidade material	DC9: Critério Material	S3
R10	A ontologia deve permitir auditoria de qual critério foi adotado	DC10: Auditabilidade	S4, S5

Tabela III: Classes implementadas na TeseuVision-Ontology (20 no total)

Classe	Descrição / Superclasse
Entidade	Classe raiz da ontologia
ObjetoFisico	Subclasse de `Entidade`: tudo que ocupa espaço
Artefato	Subclasse de `ObjetoFisico`: objeto construído intencionalmente
Navio	Subclasse de `Artefato`: sortal com critério de identidade próprio
Tabua	Subclasse de `ObjetoFisico`: parte de um navio
AgregadoMaterial	Subclasse de `ObjetoFisico`: soma mereológica de partes (não sortal)
ParteTemporal	Subclasse de `Entidade`: fatia de um objeto 4D (declarada, não instanciada)
Pessoa	Subclasse de `Entidade`: sortal com critério de identidade próprio
SerSintetico	Subclasse de `Pessoa`: pessoa artificial (Visão)
Memoria	Subclasse de `Entidade`: conteúdo psicológico
Consciencia	Subclasse de `Entidade`: estado mental presente
Corpo	Subclasse de `ObjetoFisico`: substrato físico de uma pessoa
CorpoOriginal	Subclasse de `Corpo`: corpo do Visão original
CorpoReconstruido	Subclasse de `Corpo`: corpo remontado pela S.W.O.R.D.
MemoriaOriginal	Subclasse de `Memoria`: memórias do Visão original
MemoriaAusente	Subclasse de `Memoria`: ausência de memórias
ConscienciaOriginal	Subclasse de `Consciencia`: consciência do Visão original
ConscienciaHex	Subclasse de `Consciencia`: consciência do Visão do Hex
ConscienciaBranco	Subclasse de `Consciencia`: consciência do Visão Branco
CriterioIdentidade	Subclasse de `Entidade`: critério de identidade diacrônica (declarada, não instanciada)

A. QC1 — Quais navios participam do paradoxo?

A consulta QC1 retorna os três navios que participam do paradoxo: `NavioOriginal`, `NavioA` (peças substituídas continuamente) e `NavioB` (remontado com peças originais). A Tabela VI sintetiza o resultado.

Tabela IV: Propriedades de objeto da TeseuVision-Ontology (12 no total)

Propriedade	Descrição
temParte	Relaciona um `ObjetoFisico` às suas partes (mereologia)
eParteDe	Inversa de `temParte`
eConstituidoPor	Relaciona um objeto ao seu `AgregadoMaterial`
constitui	Inversa de `eConstituidoPor`
substitui	Relaciona uma `Tabua` nova a uma antiga
temMemoria	Relaciona uma `Pessoa` às suas `Memoria`
temConsciencia	Relaciona uma `Pessoa` à sua `Consciencia`
temCorpo	Relaciona uma `Pessoa` ao seu `Corpo`
mesmoNavioQue	Identidade sob o sortal `Navio` (simétrica, transitiva, reflexiva)
temMesmaMateriaQue	Compartilhamento de `AgregadoMaterial` (simétrica)
mesmaPessoaPorMemoria	Identidade psicológica (simétrica, reflexiva)
mesmaPessoaPorCorpo	Identidade material (simétrica, reflexiva)

Tabela V: Propriedades de dados da TeseuVision-Ontology (6 no total)

Propriedade	Descrição
hasName	Nome legível do indivíduo
hasDescription	Descrição textual do indivíduo
hasYear	Ano associado (ex.: -1300, 2015, 2024)
hasCanonicalStatus	Booleano: o indivíduo é canônico?
hasCriterioAdotado	Critério de identidade adotado para o indivíduo
hasFonte	Fonte de referência (ex.: Plutarco, *WandaVision*)

Tabela VI: Navios participantes do paradoxo

Navio	Descrição
NavioOriginal	Navio de Teseu original
NavioA	Peças substituídas continuamente
NavioB	Remontado com peças originais

B. QC2 — Qual navio é o mesmo navio *que o original?*

A consulta QC2 verifica a relação `mesmoNavioQue`. O resultado é `NavioA`: por continuidade formal, funcional e causal, o navio que foi continuamente reparado é o mesmo *navio*. O `NavioB`, embora tenha as tábuas originais, não é o mesmo navio sob esse critério. A ontologia declara explicitamente `mesmoNavioQue(NavioA, NavioOriginal)`.

C. QC3 — Qual navio tem a mesma matéria *que o original?*

A consulta QC3 verifica a relação `temMesmaMateriaQue`. O resultado é `NavioB`: por compartilhar o mesmo `AgregadoMaterial` (as tábuas originais), o navio remontado tem a mesma matéria que o original. O `NavioA`, embora seja o mesmo navio, não tem a mesma matéria. A ontologia declara explicitamente `temMesmaMateriaQue(NavioB, NavioOriginal)`.

D. QC4 — Quais são as dimensões constitutivas de cada Visão?

A consulta QC4 retorna, para cada Visão, suas dimensões constitutivas (corpo, memória, consciência). A Tabela VII sintetiza o resultado.

Tabela VII: Dimensões constitutivas dos Visões

Visão	Corpo	Memória	Consc.
Original	Original	Original	Original
Hex	Ausente	Original	Hex
Branco	Original	Ausente	Branco

E. QC5 — Qual Visão é a mesma pessoa *por continuidade psicológica?*

A consulta QC5 verifica a relação `mesmaPessoaPorMemoria`. O resultado é `VisaoHex`: por compartilhar as memórias e a personalidade do Visão original, o Visão do Hex é a mesma pessoa sob o critério psicológico (Locke). A ontologia declara `mesmaPessoaPorMemoria(VisaoHex, VisaoOriginal)`, ligando o Visão do Hex à `MemoriaOriginal`.

F. QC6 — Qual Visão é a mesma pessoa *por continuidade material?*

A consulta QC6 verifica a relação `mesmaPessoaPorCorpo`. O resultado é `VisaoBranco`:

por possuir o corpo físico original, o Visão Branco é a mesma pessoa sob o critério material. A ontologia declara `mesmaPessoaPorCorpo(VisaoBranco, VisaoOriginal)` e liga o Visão Branco ao `CorpoVisaoOriginal`.

G. QC7 — Algum dos Visões é numericamente idêntico ao original?

A consulta QC7 verifica se algum Visão é `owl:sameAs` o Visão original. A ontologia **não assere nenhum axioma** de identidade numérica entre os Visões — nem direto (`VisaoHex sameAs VisaoOriginal`) nem indireto. Consequentemente, a leitura procedural retorna `false` para ambos. Nem o Visão do Hex nem o Visão Branco são numericamente idênticos ao Visão original: ambos são **continuações parciais** que herdam dimensões diferentes. A ontologia permanece consistente porque as identidades sortais (`mesmaPessoaPorMemoria`, `mesmaPessoaPorCorpo`) são propriedades distintas de `owl:sameAs`. Em contrapartida, a ontologia assere `owl:differentFrom` entre todos os pares de Visões (e entre todos os pares de navios), o que é incompatível com qualquer `owl:sameAs` e, portanto, confirma a distinção numérica. A Tabela VIII sintetiza o resultado.

Tabela VIII: Identidades sortais vs. identidade numérica

Visão	Mem.	Corpo	sameAs
Hex	true	false	false
Branco	false	true	false

Na Tabela VIII, "Mem." e "Corpo" indicam se o Visão compartilha a memória ou o corpo originais (`true`/`false`); "sameAs" indica se há asserção de identidade numérica global entre o Visão e o original. Como a ontologia não assere `owl:sameAs` para nenhum par, ambos são `false`.

V. DISCUSSÃO E LIMITAÇÕES

A *TeseuVision-Ontology* contribui para a pesquisa em metafísica, filosofia da mente e ciência da computação ao formalizar, em OWL, os critérios de identidade diacrônica envolvidos no paradoxo do Navio de Teseu e em sua versão em *WandaVision*. A estrutura resultante integra navios, tábuas, agregados materiais, pessoas, corpos, memórias, consciências e critérios de identidade, permitindo que esse conhecimento seja representado e consultado de maneira uniforme. Em particular, o experimento mostrou que a ontologia é capaz de responder às sete questões de competência com dados extraídos exclusivamente via OWL API.

As principais contribuições são: (i) **teórica**, pela conceitualização formal do paradoxo como um conflito entre critérios sortais de identidade; (ii) **prática**, pela disponibilização de uma ontologia reutilizável (20 classes, 12 propriedades de objeto e 6 propriedades de dados) para análises de identidade diacrônica; e (iii) **metodológica**, pela aplicação da metodologia OntoView a um domínio filosófico e cinematográfico.

O trabalho apresenta limitações. Primeiramente, a ontologia foi construída a partir de uma interpretação filosófica e fílmica, sem validação empírica com filósofos ou psicólogos. Em segundo lugar, a validação foi baseada em questões de competência respondidas por consultas programáticas, sem uso de mecanismos de inferência automática. Em terceiro lugar, algumas classes (`ParteTemporal`, `CriterioIdentidade`) e um indivíduo (`CorpoVisaoBranco`) são declarados na assinatura da ontologia, mas não são instanciados nem usados em asserções da versão atual — são artefatos de modelagem que preparam extensões futuras (perdurantismo, critérios explícitos de identidade, versões alternativas do corpo reconstruído).

Como trabalhos futuros, recomenda-se: (i) validar a ontologia com equipes de filosofia analítica e psicologia cognitiva; (ii) integrar a ontologia a *reasoners* OWL 2 DL (HermiT, Pellet) para inferência automática e verificação de consistência sob `owl:sameAs`; (iii) ampliar a ontologia com conceitos adicionais de identidade pessoal (continuidade narrativa de Ricoeur, identidade narrativa) e ontologia 4D (perdurantismo, worms espaço-temporais), instanciando a classe `ParteTemporal`; e (iv) explorar o uso de LLMs para geração assistida de variações do paradoxo.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou a *TeseuVision-Ontology*, uma ontologia de domínio destinada a representar o conhecimento relacionado ao paradoxo do Navio de Teseu e à crise de identidade do Visão em *WandaVision*. A inspiração conceitual veio da metafísica da identidade diacrônica e da relatividade sortal, que se mostraram fundamentais para compreender o paradoxo.

A utilização da metodologia OntoView proporcionou uma sequência estruturada para especificação, conceitualização, implementação e validação. As questões de competência desempenharam papel central, orientando tanto a definição do escopo quanto a avaliação da capacidade da ontologia, com consultas programáticas realizadas exclusivamente com a OWL API em Java.

Os resultados indicam que a *TeseuVision-Ontology* é capaz de organizar e relacionar os principais conceitos do domínio, e — crucialmente — de **dissolver a contradição aparente** do paradoxo separando identidade numérica global (`owl:sameAs`) de identidades sortais relativas (`mesmoNavioQue`, `mesmaPessoaPorMemoria`, `mesmaPessoaPorCorpo`). A formalização contribui para reduzir a ambiguidade conceitual e estabelecer uma base reutilizável para aplicações futuras em filosofia, psicologia e análise fílmica.

A pergunta que fica é a mesma que o paradoxo faz: **sob qual critério dizemos que algo é "o mesmo"?** A ontologia, nesse sentido, é uma ferramenta de análise: ela torna explícitos os critérios de identidade, e só quem conhece os critérios pode compreender por que o Navio de Teseu, o Visão do Hex e o Visão Branco são, cada um à sua maneira, o mesmo — e, ao mesmo tempo, não o mesmo.

REFERÊNCIAS

[1] Plutarch, *Plutarch's Lives, Volume I: Theseus and Romulus*, ser. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914, translated by Bernadotte Perrin.

[2] T. Hobbes, *Leviathan, or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil*. London: Andrew Crooke, 1651.

[3] R. M. Chisholm, "Person and object: A metaphysical study," *Open Court*, vol. 1, pp. 89–113, 1976.

[4] J. Schaeffer, "WandaVision," Marvel Studios / Disney+, 2021, série de televisão, 9 episódios, criada por Jac Schaeffer.

[5] D. Parfit, *Reasons and Persons*. Oxford: Oxford University Press, 1984.

[6] J. Locke, *An Essay Concerning Human Understanding*. London: Thomas Basset, 1690.

[7] T. R. Gruber, "A translation approach to portable ontology specifications," *Knowledge Acquisition*, vol. 5, no. 2, pp. 199–220, 1993.

[8] N. F. Noy and D. L. McGuinness, "Ontology development 101: A guide to creating your first ontology," Stanford Knowledge Systems Laboratory, Stanford, CA, Tech. Rep. KSL-01-05, 2001.

[9] M. Horridge and S. Bechhofer, "The OWL API: A java API for OWL ontologies," *Semantic Web Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 11–21, 2011.

[10] E. T. Olson, *The Human Animal: Personal Identity Without Psychology*. New York: Oxford University Press, 1997.

[11] S. A. Kripke, *Naming and Necessity*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.

[12] D. Wiggins, *Sameness and Substance*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.

[13] P. F. Strawson, *Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics*. London: Methuen, 1959.

[14] M. Fernández-López, A. Gómez-Pérez, and N. Juristo, "Methontology: From ontological art towards ontological engineering," *AAAI Spring Symposium on Ontological Engineering*, pp. 33–40, 1997.

[15] A. Gómez-Pérez, M. Fernández-López, and O. Corcho, "Ontological engineering: With examples from the areas of knowledge management, e-commerce and the semantic web," London, 2004, metodologia OntoView derivada de METHONTOLOGY.

[16] OWL API Project, "OWL API 5.1.20 documentation," https://github.com/owlcs/owlapi, 2025, acessado em: out. 2026.

APÊNDICE A
FLUXOGRAMA E RESULTADO DA EXECUÇÃO

Este apêndice apresenta os artefatos que validam empiricamente a *TeseuVision-Ontology*: (A.1) o fluxograma do programa; e (A.2) a saída da execução automática. O programa foi implementado exclusivamente com a OWL API [9] em Java, sem editores gráficos e sem uso de mecanismos de inferência automática.

A.1 Fluxograma do Programa

O fluxograma descreve a inicialização do ambiente, a criação da ontologia, a instanciação do paradoxo e as consultas QC1–QC7.

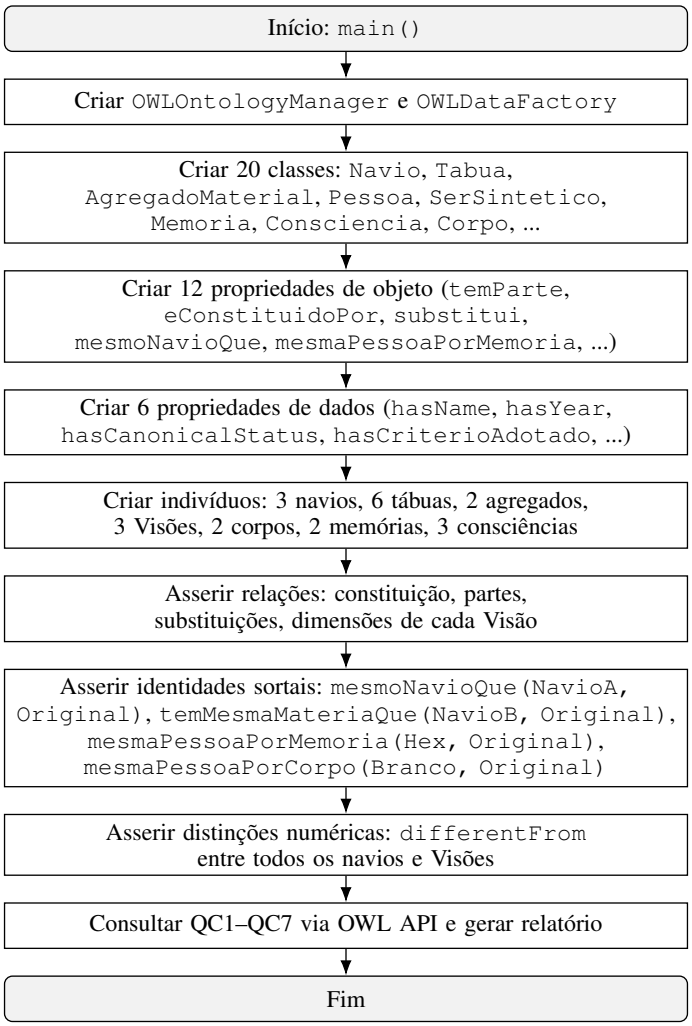


Figura 1: Fluxograma do programa: inicialização, instanciação do paradoxo, consultas QC1–QC7 e geração do relatório.

A.2 Resultado da Execução

A saída da execução automática é apresentada em um bloco com o quadro integralmente fechado.

```
================================================
  TeseuVision-Ontology - Execucao Automatica
================================================

[1] Ontologia inicializada (base: http://www.unirio.br/teseuvision/ontology#)
[2] Classes criadas: 20
[3] Propriedades criadas: 12 (objeto) + 6 (dados)
[4] Individuos criados:
      3 navios (NavioOriginal, NavioA, NavioB)
      6 tabuas (Tabua1..Tabua3, Tabua1Nova..Tabua3Nova)
      2 agregados (AgregadoOriginal, AgregadoNovo)
      3 Visoes (VisaoOriginal, VisaoHex, VisaoBranco)
      2 corpos (CorpoVisaoOriginal, CorpoVisaoBranco)
      2 memorias (MemoriaOriginal, MemoriaAusente)
      3 consciencias (ConscienciaOriginal, ConscienciaHex, ConscienciaBranco)

--- QCs sobre a ontologia ---
[5] QC1 - Navios participantes (3):
      * NavioOriginal
      * NavioA  (pecas substituidas continuamente)
      * NavioB  (remontado com pecas originais)

[6] QC2 - Mesmo NAVIO que o original:
      mesmoNavioQue(NavioA, NavioOriginal) = true
      mesmoNavioQue(NavioB, NavioOriginal) = false

[7] QC3 - Mesma MATERIA que o original:
      temMesmaMateriaQue(NavioB, NavioOriginal) = true
      temMesmaMateriaQue(NavioA, NavioOriginal) = false

[8] QC4 - Dimensoes constitutivas dos Visoes:
      VisaoOriginal -> corpo=Original, memoria=Original, consc=Original
      VisaoHex      -> corpo=Ausente,  memoria=Original, consc=Hex
      VisaoBranco   -> corpo=Original, memoria=Ausente,  consc=Branco

[9] QC5 - Mesma PESSOA por continuidade psicologica:
      mesmaPessoaPorMemoria(VisaoHex, VisaoOriginal) = true

[10] QC6 - Mesma PESSOA por continuidade material:
      mesmaPessoaPorCorpo(VisaoBranco, VisaoOriginal) = true

[11] QC7 - Identidade numerica (owl:sameAs):
      VisaoHex    owl:sameAs VisaoOriginal = false (nao asserido)
      VisaoBranco owl:sameAs VisaoOriginal = false (nao asserido)
      VisaoHex    owl:sameAs VisaoBranco   = false (nao asserido)
      VisaoHex    owl:differentFrom VisaoBranco = true

[12] Consistencia da ontologia: OK (nenhuma contradicao)

================================================
  Execucao concluida com sucesso.
================================================
```

Listing 1: Saída da execução — TeseuVision-Ontology.